Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Tristán Rivera **Nombre(s):** Magdalena Yesenia
Fecha: 8 de noviembre de 2026 **Matrícula:** 174702 **Calf:** _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.

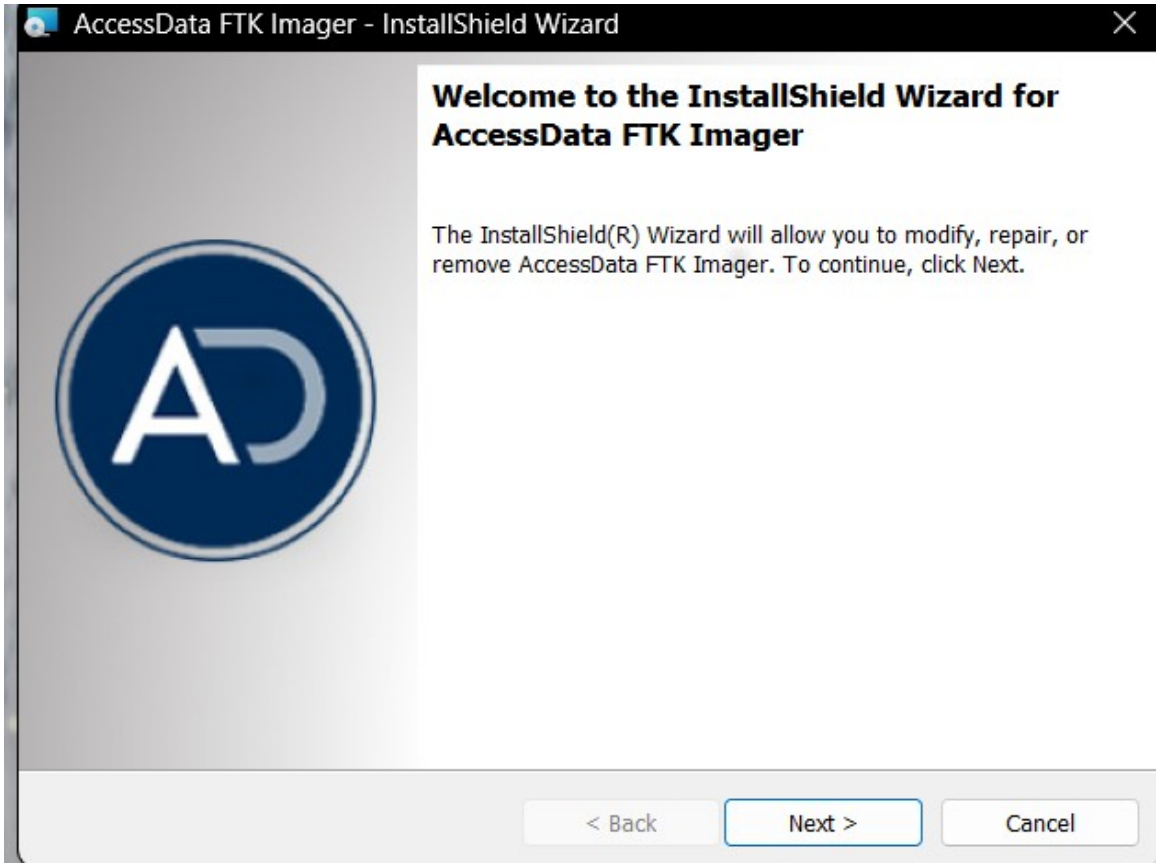


Fig. 1 — Asistente de instalación de FTK Imager (InstallShield): pantalla de bienvenida.



Fig. 2 — Aceptación del acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

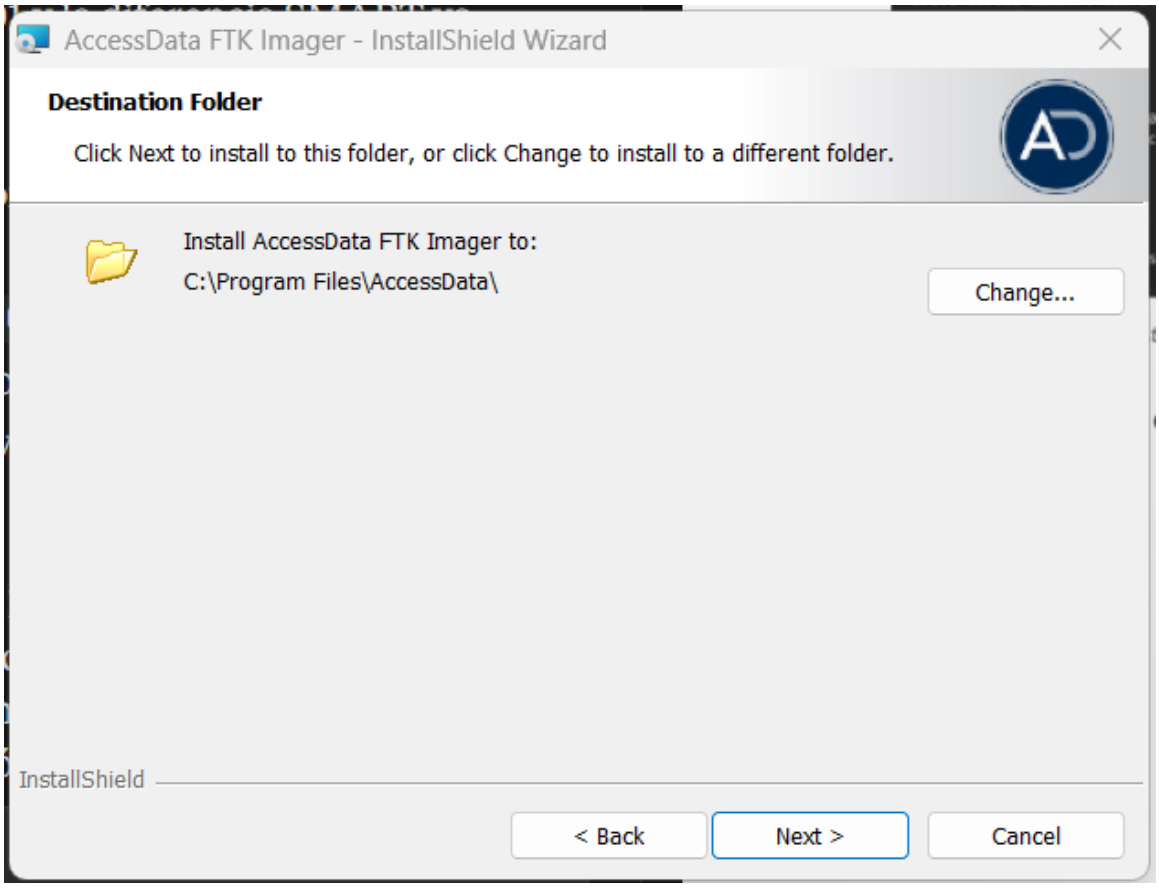


Fig. 3 — Carpeta de destino de la instalación (C:\Program Files\AccessData\).

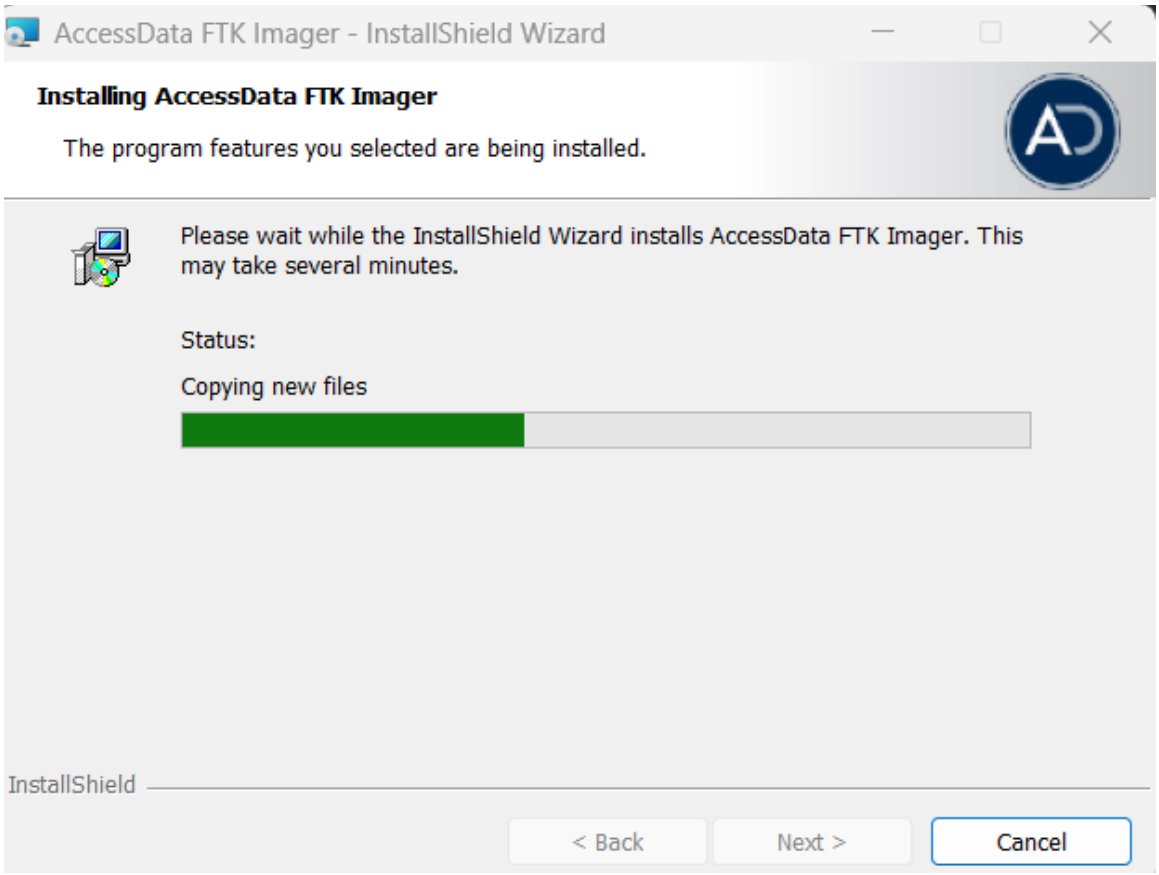


Fig. 4 — Instalación en progreso (copiando archivos).

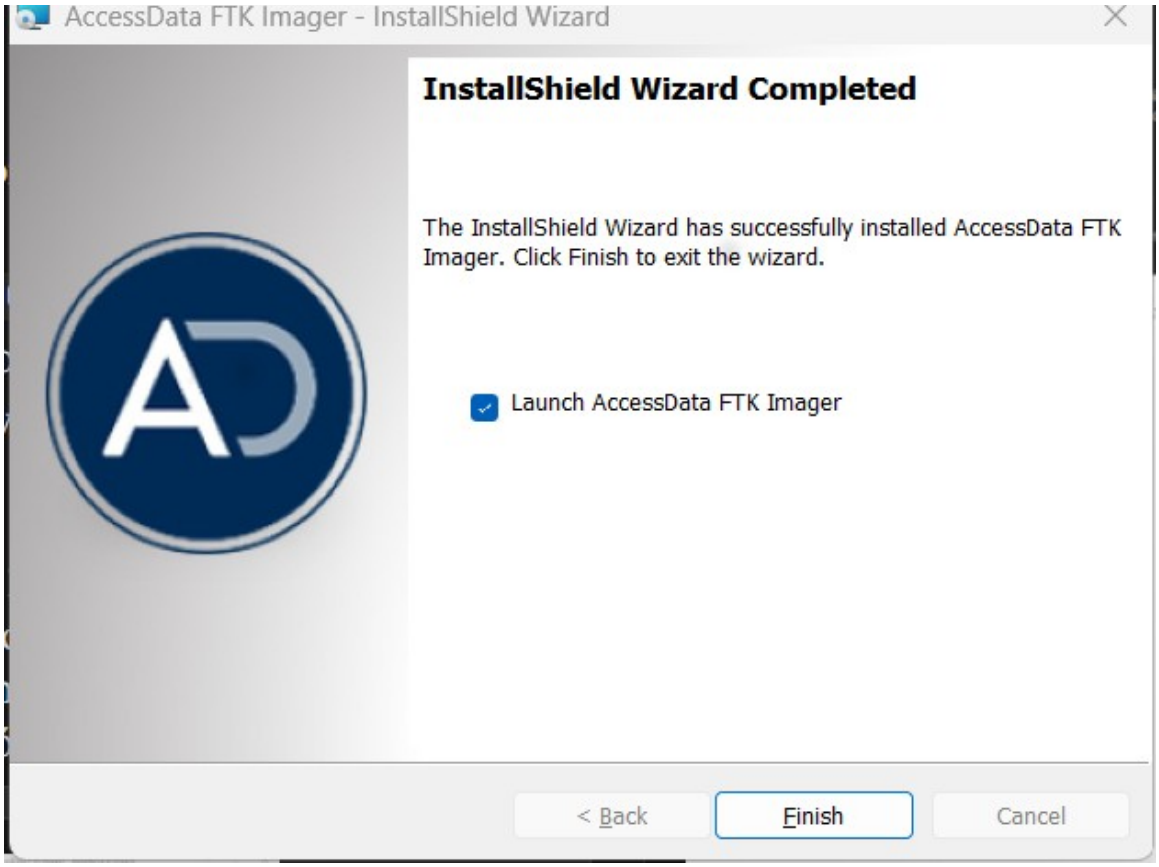


Fig. 5 — Instalación completada; se inicia una instancia de FTK Imager.

3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:

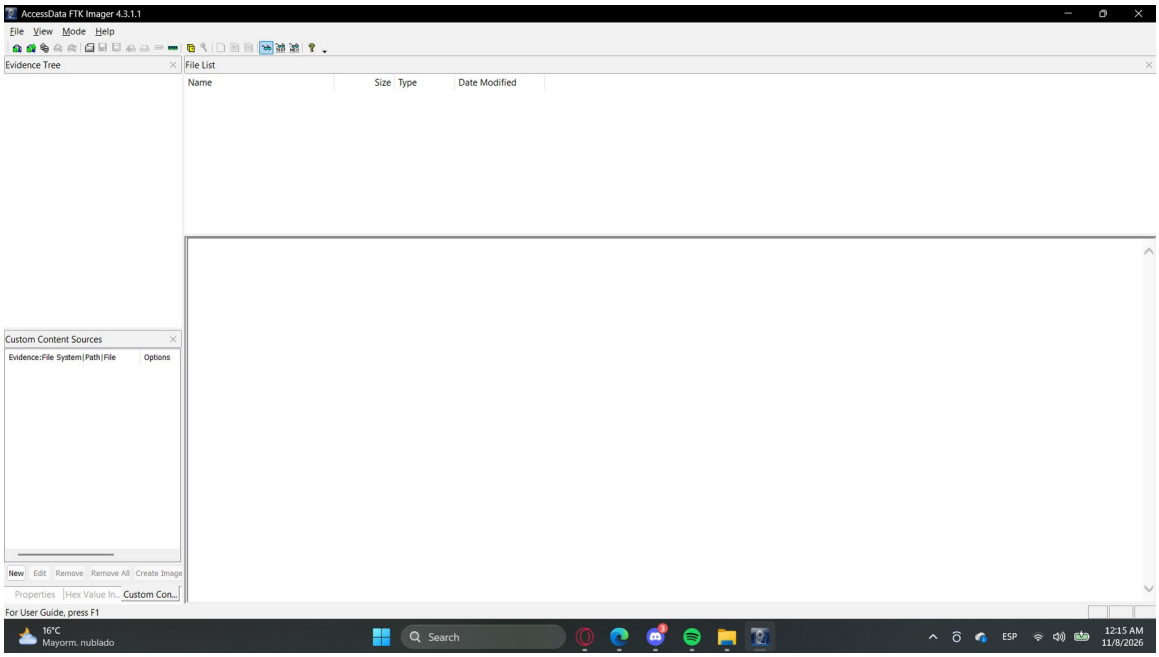
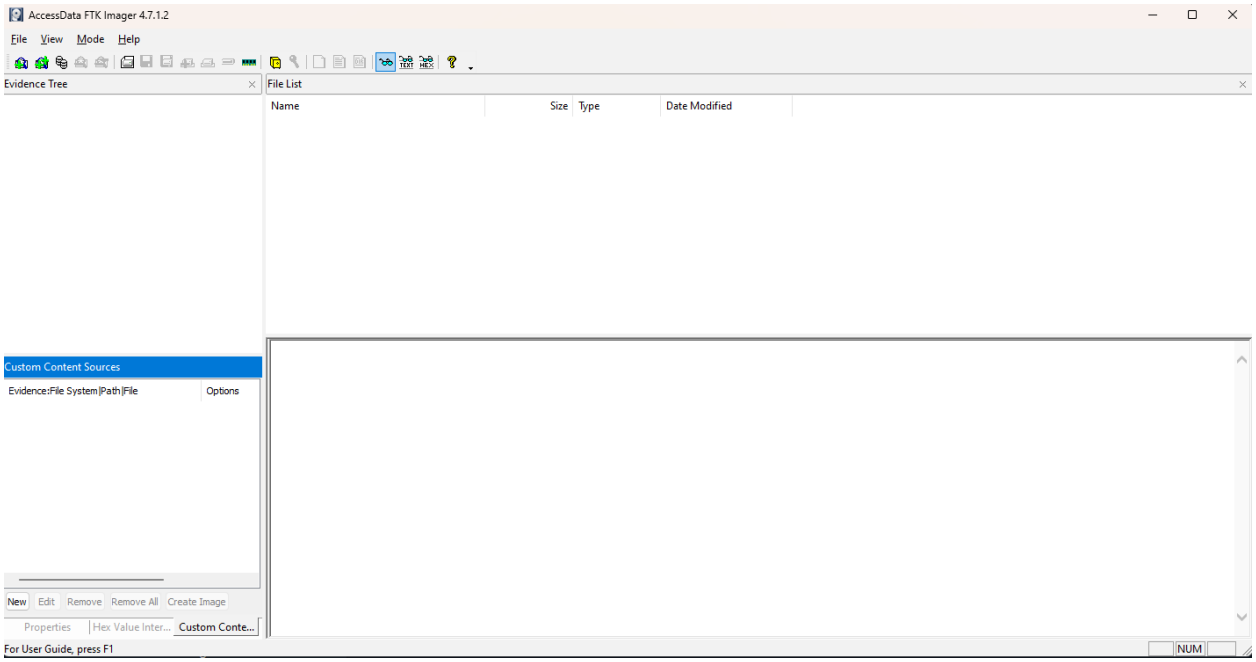
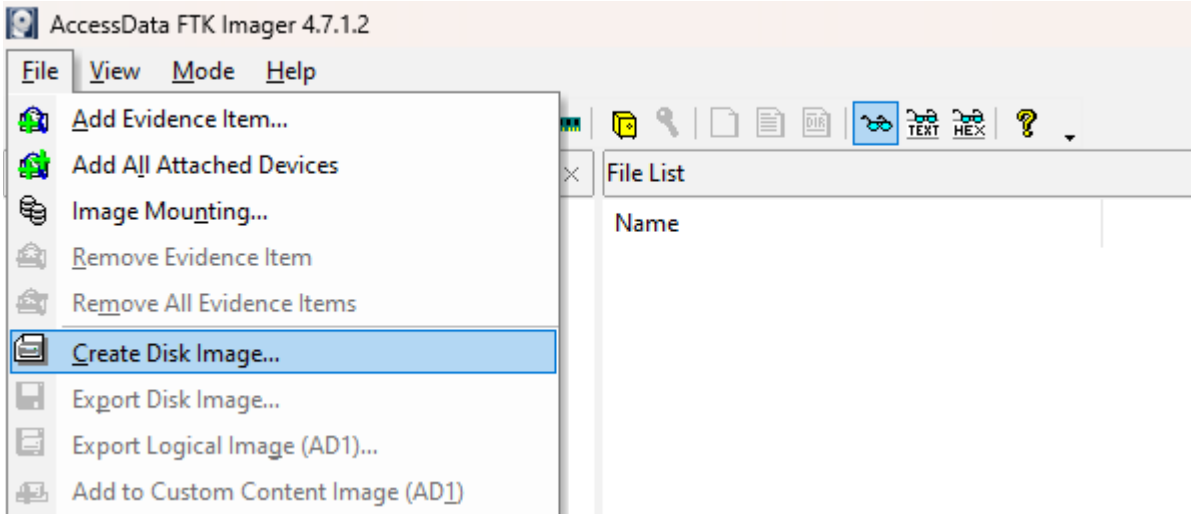


Fig. 6 — Instancia de FTK Imager 4.3.1.1 en ejecución (interfaz principal: Evidence Tree, File List y Custom Content Sources).



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

   A continuación seleccione: “Create Disk Image..” desde el menú contextual de File.



   Una vez que observe la pestaña de “Select Source”, asegúrese de seleccionar “Physical Drive” y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;

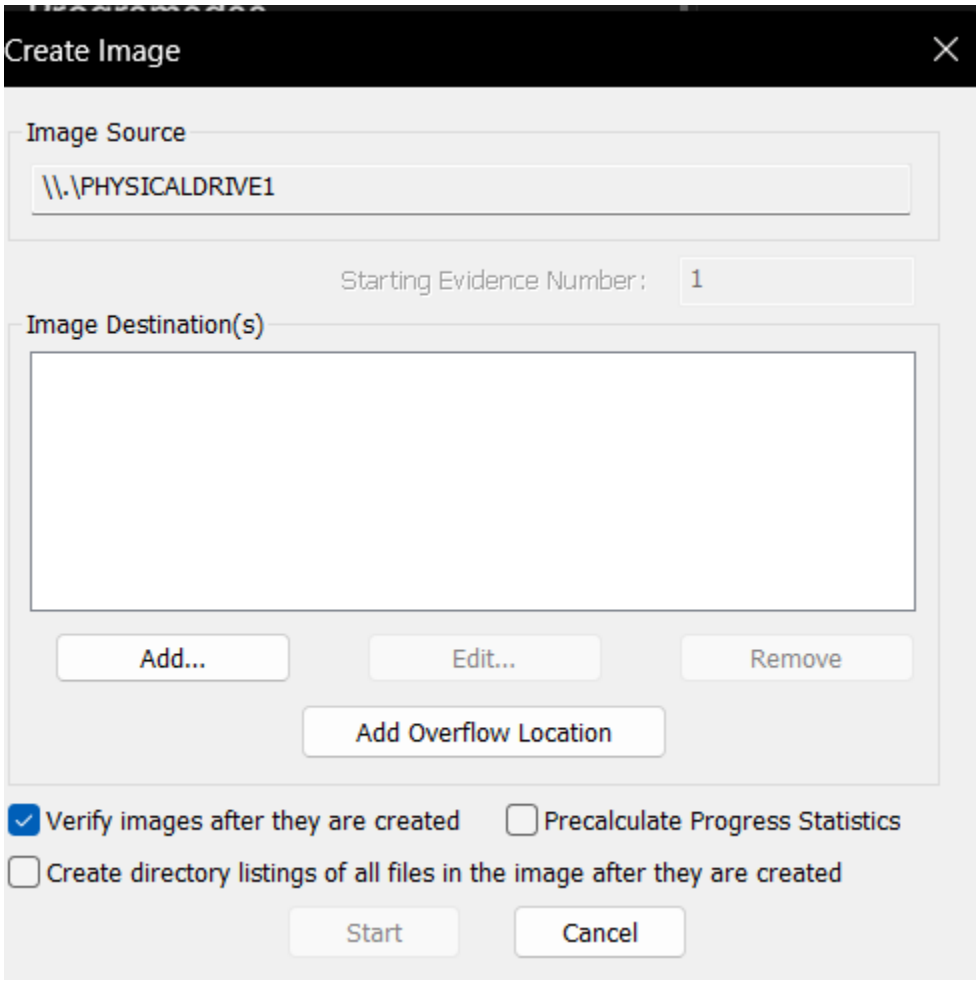
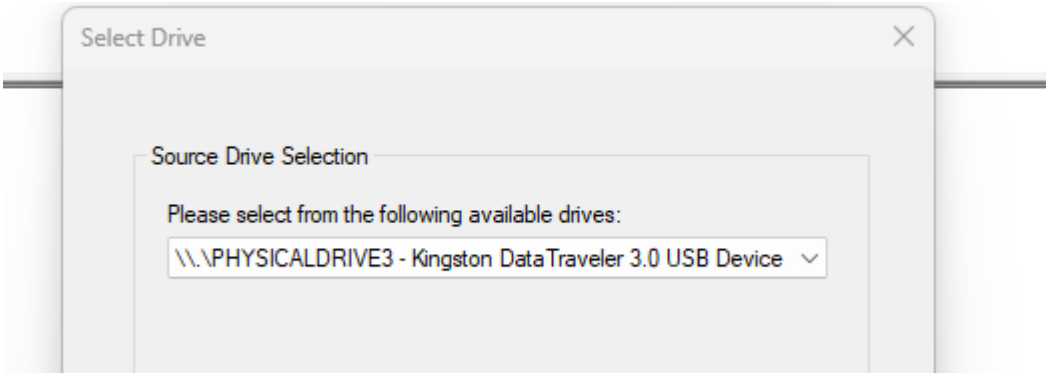


Fig. 7 — Ventana «Create Image» con el origen seleccionado \\.\PHYSICALDRIVE1 (memoria USB Kingston DataTraveler).



Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en “Add...”, proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

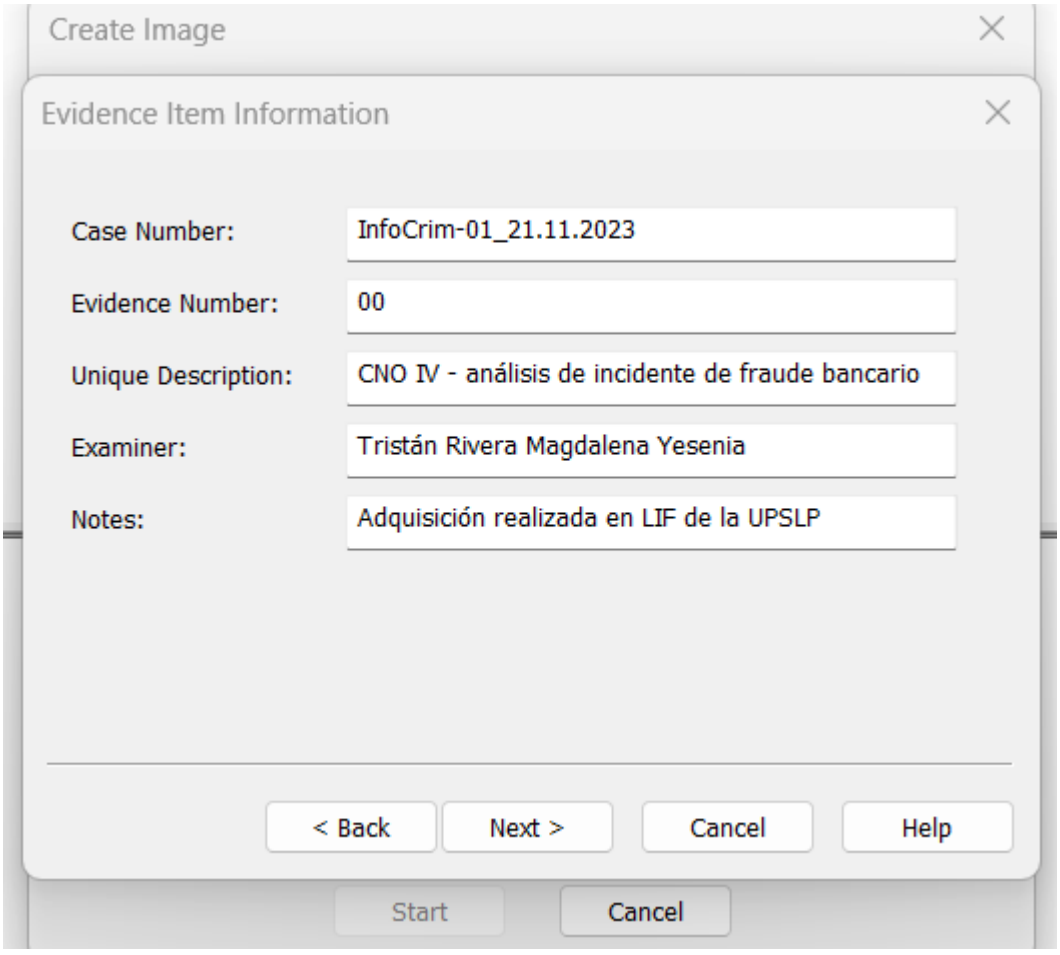


Fig. 8 — Evidence Item Information capturado: Case Number, Evidence Number, Unique Description, Examiner y Notes.

6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre “InfoCrim13” en el Escritorio.

En la sección de “Image Filename” deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.

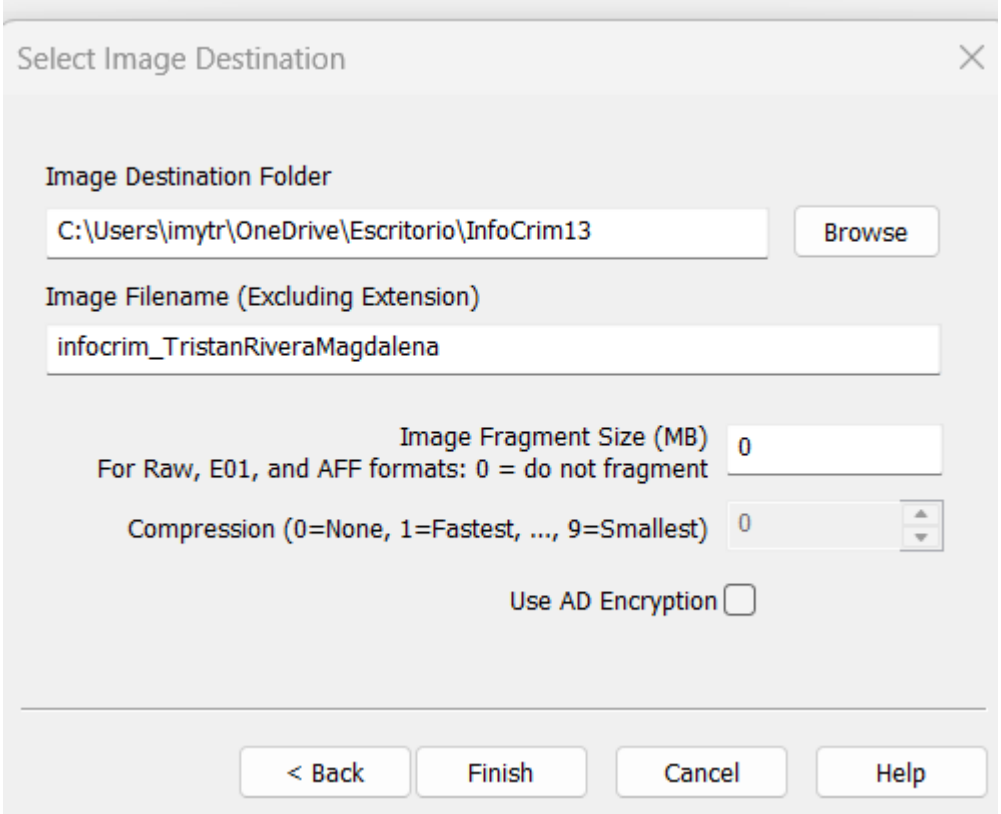
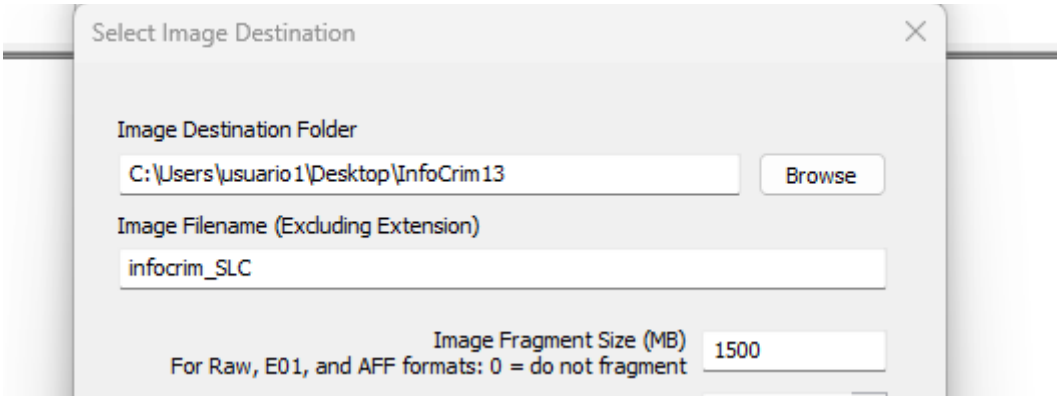


Fig. 9 — Select Image Destination: carpeta InfoCrim13 en el Escritorio, nombre infocrim_TristanRiveraMagdalena, formato Raw/dd sin fragmentar (Fragment Size = 0).



7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.

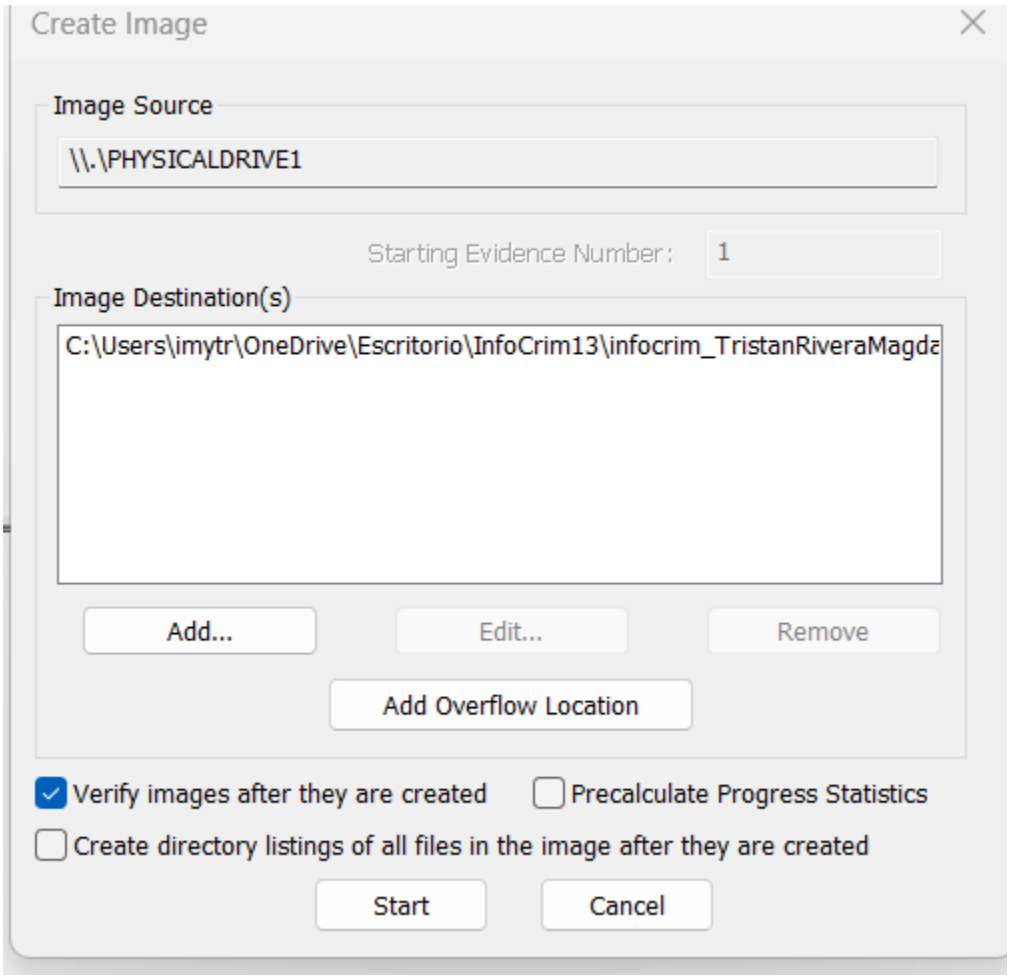


Fig. 10 — Create Image con el destino configurado y «Verify images after they are created» activado, listo para iniciar.

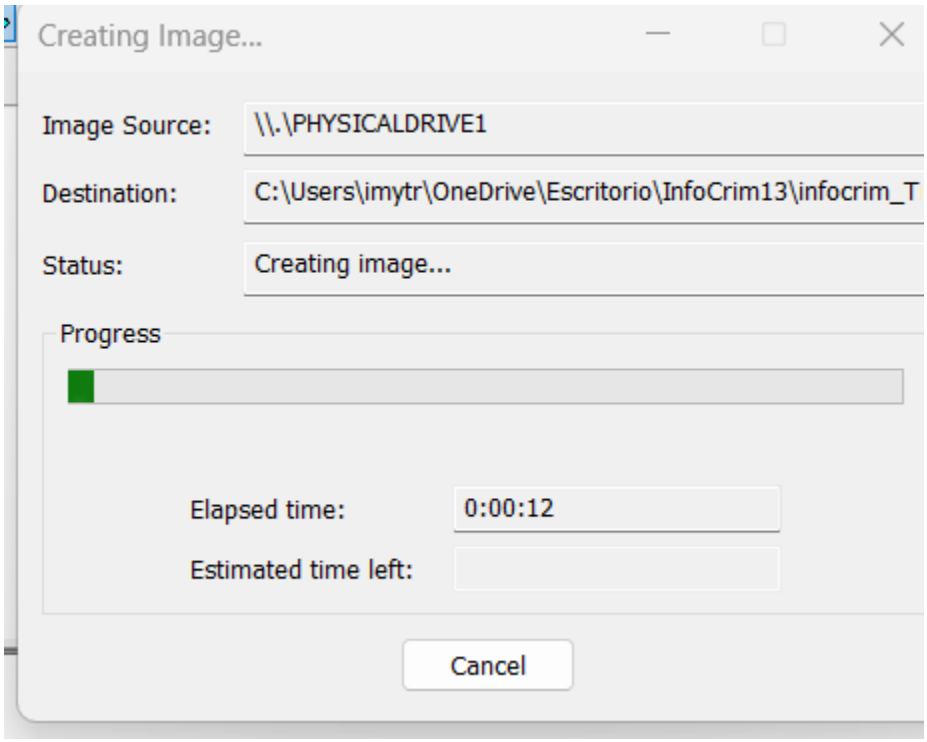


Fig. 11 — Creación de la imagen forense en curso (Creating image...).

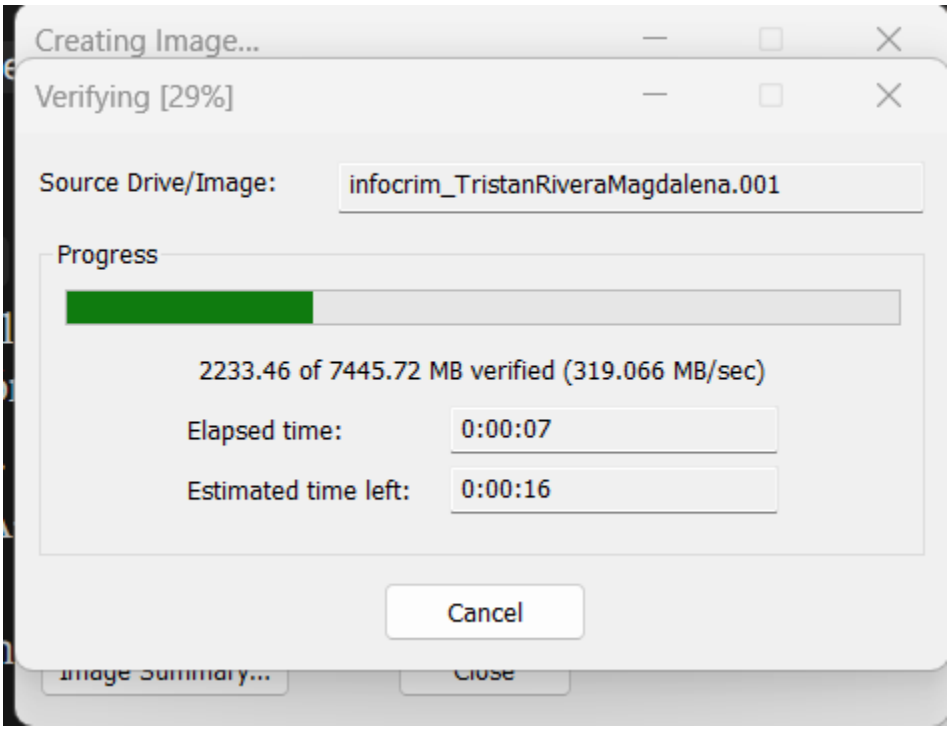


Fig. 12 — Verificación de integridad de la imagen en curso (Verifying 29%).

8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).

Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start):

Respuesta: domingo, 8 de noviembre de 2026 — 00:53:47 hrs (inicio de la adquisición / clic en Start).

Hora de término de adquisición:

Respuesta: domingo, 8 de noviembre de 2026 — 01:01:12 hrs (fin de la adquisición). La verificación de integridad concluyó a las 01:01:35 hrs.

Tiempo transcurrido:

Respuesta: 7 minutos con 25 segundos (adquisición). Incluyendo la verificación de hashes, 7 minutos con 48 segundos en total.

9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Respuesta: El formato Raw o dd es una copia cruda bit a bit: un volcado exacto, sector por sector, del dispositivo original, sin compresión ni metadatos incrustados en el propio archivo. Es de lectura universal, por lo que lo interpreta prácticamente cualquier herramienta forense (Autopsy, The Sleuth Kit, EnCase, etc.). La información del caso y los hashes de verificación se guardan por separado, en el archivo .txt que acompaña a la imagen.

10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

Respuesta: El formato E01 (EnCase Evidence File o Expert Witness Format) es un formato propietario desarrollado por Guidance Software para EnCase. A diferencia del dd, almacena dentro del propio archivo los metadatos del caso (número de caso, examinador, notas y fecha), admite compresión opcional e incorpora valores de verificación de integridad (CRC por bloques y hash MD5/SHA-1) integrados, lo que permite comprobar que la imagen no ha sido alterada.

11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Respuesta: Ambos son variantes del Expert Witness Format: guardan metadatos, admiten compresión y segmentación, e incluyen verificación de integridad. La diferencia está en su origen y compatibilidad: el E01 es el formato de EnCase (Guidance Software), estándar de facto de la industria y el más compatible entre herramientas; el SMART es el formato nativo de la herramienta SMART de ASR Data, históricamente orientada a entornos Linux y de menor difusión. En la práctica, el E01 ofrece mayor interoperabilidad entre suites forenses.

12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.

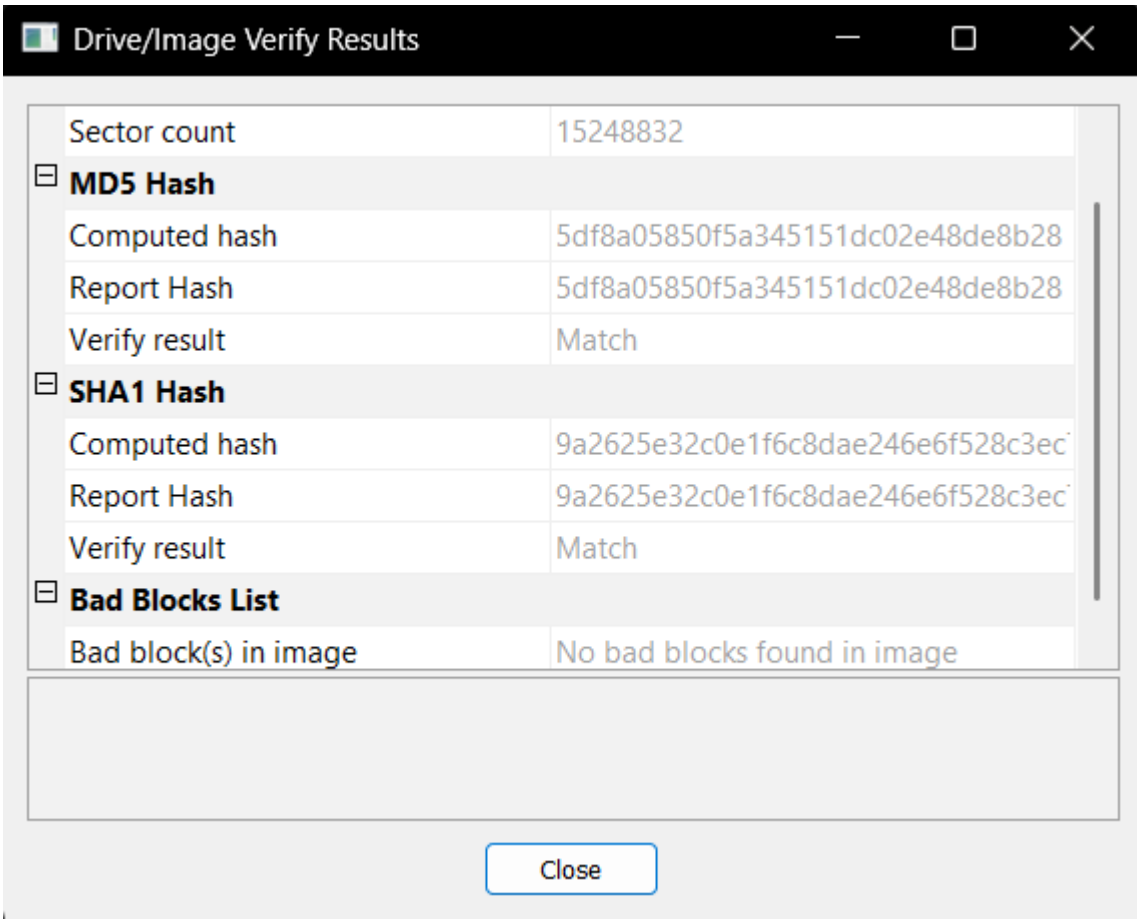


Fig. 13 — Drive/Image Verify Results: Sector count 15 248 832, MD5 y SHA-1 con resultado «Match» y sin bloques defectuosos (No bad blocks found).

Sectores copiados.

Respuesta: 15,248,832 sectores copiados (512 bytes por sector). Tamaño de los datos de origen: 7445 MB. Unidad adquirida: Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (N.° de serie CE8F64010C0A).

Hash MD5.

Respuesta: 5df8a05850f5a345151dc02e48de8b28 — Match (verificado).

Hash SHA-1.

Respuesta: 9a2625e32c0e1f6c8dae246e6f528c3ec7061b55 — Match (verificado).

13. ¿Cuántos archivos fueron generados?

Respuesta: Se generaron 2 archivos en la carpeta InfoCrim13: la imagen forense «infocrim_TristanRiveraMagdalena.001» (un único segmento, por configurar el tamaño de fragmento en 0) y su reporte de texto «infocrim_TristanRiveraMagdalena.001.txt» con el detalle del proceso.

14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.

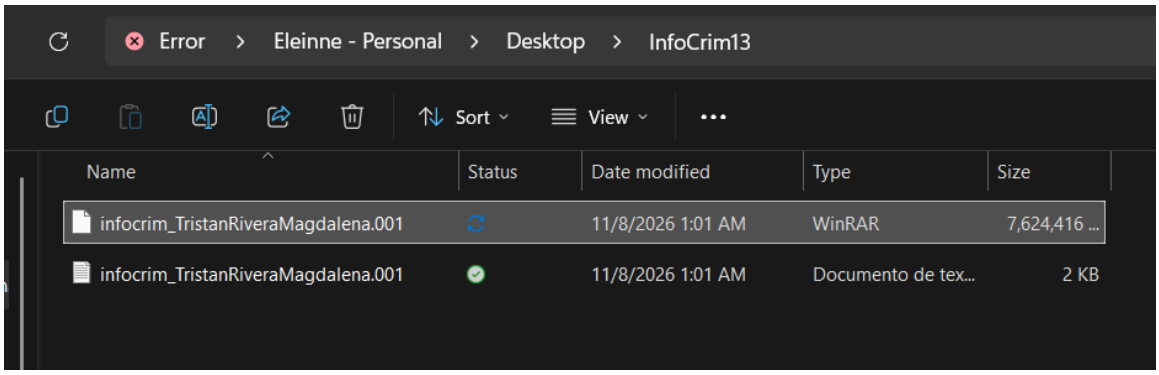


Fig. 14 — Archivos generados en Escritorio\InfoCrim13: la imagen .001 (7.6 GB) y su reporte .001.txt.

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: Tristán Rivera Magdalena Yesenia
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\imytr\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_TristanRiveraMagdalena:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 949
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 15,248,832
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Kingston DataTraveler 2.0 USB Device
 Drive Serial Number: CE8F64010C0A
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 7445 MB
 Sector count:    15248832
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    5df8a05850f5a345151dc02e48de8b28
 SHA1 checksum:   9a2625e32c0e1f6c8dae246e6f528c3ec7061b55

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 00:53:47 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 01:01:12 2026
 Segment list:
  C:\Users\imytr\OneDrive\Escritorio\InfoCrim13\infocrim_TristanRiveraMagdalena.001
```

Fig. 15 — Contenido del reporte .txt de FTK Imager: información del caso, geometría de la unidad, hashes MD5/SHA-1, marcas de tiempo y verificación («verified»).

Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.